



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de Administração Pública

Modelo Preditivo para Recomendação de Compra de Passagens Aéreas Institucionais

Alan Túlio Lino Gonçalves
Orientador: A definir

Brasília-DF
2026

ALAN TÚLIO LINO GONÇALVES

Modelo Preditivo para Recomendação de Compra de Passagens Aéreas Institucionais

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Mestrado Profissional em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: A definir

Linha de pesquisa: A definir

Orientador(a): A definir

Brasília-DF
2026

A definir GONÇALVES, Alan Túlio Lino

Modelo Preditivo para Recomendação de Compra de Passagens Aéreas Institucionais /
Alan Túlio Lino Gonçalves. – Brasília: IDP, 2026.

A definir p.

Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação) – Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Administração Pública, Brasília, 2026.

Orientador: A definir.

1. Passagens aéreas. 2. Antecedência de compra. 3. Apoio à decisão. I. Título.

CDD: A definir

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

ALAN TÚLIO LINO GONÇALVES

Modelo Preditivo para Recomendação de Compra de Passagens Aéreas Institucionais

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Mestrado Profissional em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: A definir

Linha de pesquisa: A definir

Orientador(a): A definir

Brasília, A definir.

Banca Examinadora

A definir
Orientador

A definir
Examinador

RESUMO

Assim, o presente pré-projeto situa-se na interface entre Administração Pública, gestão de despesas institucionais e Ciência de Dados aplicada à tomada de decisão. A pesquisa parte da premissa de que a gestão de passagens aéreas pode ser aprimorada por meio de uma abordagem analítica de apoio ao planejamento, com componente preditivo exploratório, capaz de combinar registros internos, dados públicos e monitoramento prospectivo de preços. Ao utilizar dados da [instituição-caso anonimizada] como base empírica e estruturar uma coleta controlada de cotações, busca-se desenvolver um painel ou protótipo analítico que indique padrões de variação tarifária, faixas de antecedência e níveis de incerteza por rota, com potencial de replicação por órgãos e entidades públicas que disponham de dados compatíveis ou possam implementar rotinas semelhantes de monitoramento. A comparação considera que compras realizadas não revelam preços alternativos da mesma passagem; por isso o monitoramento prospectivo mantém rota, data de viagem e condições de busca comparáveis. A economia pretendida permanece hipótese a avaliar, sem resultado empírico declarado neste esqueleto.

Palavras-chave: Passagens aéreas. Administração Pública. Antecedência de compra. Ciência de Dados. Apoio à decisão.

ABSTRACT

This preliminary research project addresses institutional airfare purchase planning at the intersection of Public Administration and Data Science. It proposes integrating historical purchase records, public data and prospective quotations to characterize fare variation, purchase lead-time ranges and uncertainty across selected routes. Observed purchases alone do not establish the counterfactual price of the same flight at another purchase date. The planned analytical prototype will therefore support administrative judgment rather than claim guaranteed savings or causal effects. This document is a teaching skeleton adapted from the author's preliminary project; data collection, model evaluation and empirical conclusions remain future research activities.

Keywords: Airfare. Public Administration. Purchase lead time. Data Science. Decision support.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fontes previstas para a abordagem analítica	14
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Papel analítico das fontes planejadas.....	14
---	----

LISTA DE QUADROS

LISTA DE GRÁFICOS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	11
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	14
4	PLANEJAMENTO DA ANÁLISE E DISCUSSÃO	15
5	CONSIDERAÇÕES PREVISTAS E LIMITAÇÕES	16
	REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

A realização de viagens institucionais constitui uma atividade necessária para o funcionamento de diversas organizações públicas e entidades que executam atividades de interesse público. Deslocamentos aéreos são frequentemente utilizados para viabilizar reuniões técnicas, acompanhamento de projetos, ações de monitoramento, atividades de avaliação, participação em eventos, capacitações, articulação com parceiros e execução de agendas institucionais em diferentes unidades da federação. Nesse contexto, a aquisição de passagens aéreas não representa apenas uma rotina administrativa, mas uma decisão de gestão com impacto direto sobre a eficiência do gasto, a previsibilidade orçamentária e a capacidade de execução das atividades finalísticas.

O problema central não está apenas em saber se comprar com maior antecedência tende, em média, a estar associado a menores valores. A questão metodológica mais relevante é que, quando se analisam apenas passagens efetivamente compradas, observa-se somente o preço realizado em uma determinada data de aquisição. Não se observa, para aquela mesma passagem, qual teria sido o preço caso a compra tivesse ocorrido em outro momento. Assim, uma passagem comprada com 15 dias de antecedência não pode ser comparada diretamente com outra passagem comprada com 21 dias de antecedência como se ambas representassem o mesmo contrafactual, ainda que tenham origem e destino semelhantes. Para sustentar conclusões mais robustas sobre a variação de preços ao longo da antecedência, seria necessário observar preços sucessivos para a mesma rota, mesma data de viagem e condições de busca controladas, ou utilizar bases complementares que ampliem a validade da análise.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O transporte aéreo apresenta características que tornam a gestão desse tipo de despesa particularmente desafiadora. Diferentemente de itens de aquisição com preços mais estáveis ou previamente contratados, as tarifas aéreas variam de forma dinâmica em função de múltiplos fatores, como antecedência da compra, origem e destino, sazonalidade, disponibilidade de assentos, concorrência entre companhias, dia da semana, horário do voo, eventos locais, nível de demanda e condições gerais do mercado. Dessa forma, o valor de uma passagem pode oscilar significativamente entre rotas, períodos e perfis de deslocamento, dificultando a adoção de critérios únicos e estáticos para orientar o planejamento das compras.

Além disso, a análise de passagens efetivamente compradas permite compreender padrões históricos de gasto e comportamento institucional, mas não revela, por si só, qual teria sido o preço da mesma passagem caso a aquisição tivesse ocorrido em outro momento. Essa limitação é relevante porque a avaliação da antecedência de compra envolve uma dimensão contrafactual: para afirmar que uma passagem teria sido mais barata em outro prazo, seria necessário observar ou estimar preços alternativos para condições comparáveis de origem, destino, data, horário, companhia aérea e características do voo. Assim, o uso exclusivo de registros de compras realizadas pode ser insuficiente para sustentar conclusões robustas sobre a variação de preços ao longo do tempo.

Para avaliar previsões de preço sem usar informação futura na aprendizagem, Hyndman e Athanasopoulos (2021, seção 5.10) apresentam validação temporal com conjuntos de treino anteriores a cada observação testada. Essa referência sustenta a organização temporal da avaliação proposta no pré-projeto, mas não estabelece o desempenho do modelo nas rotas desta pesquisa. Breiman (2001) apresenta Random Forests como combinação de preditores de árvores e explicita sua aplicação à regressão; isso fundamenta incluir essa família como alternativa para o preço, sem presumir superioridade sobre referências simples nem economia comprovada.

O pré-projeto define a comparação com regras simples como condição para considerar útil uma abordagem preditiva de antecedência. A seção 4.5 fundamenta essa decisão, em vez de escolher Random Forest apenas por sua sofisticação:

Inicialmente, serão construídos modelos de referência, ou baselines, para permitir comparação com abordagens mais sofisticadas. Esses baselines poderão incluir média histórica por rota, mediana por faixa de antecedência, último preço observado, regra fixa de compra por antecedência ou recomendações baseadas em janelas administrativas comuns, como 10, 15, 21, 30 ou 45 dias. A comparação com baselines será fundamental para avaliar se o uso de técnicas preditivas efetivamente agrega valor ao processo decisório. (GONÇALVES, 2026, seção 4.5)

Assim, a inclusão de Random Forest é uma alternativa de comparação, e o valor agregado sobre uma regra simples permanece uma hipótese a testar nas cotações controladas. Não há nesta dissertação dummy resultado de economia comprovada.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à abordagem, a pesquisa é predominantemente quantitativa porque se baseará na coleta, estruturação, integração e análise de bases de dados numéricas e categóricas relacionadas a passagens aéreas, tais como datas de solicitação, emissão, cotação e viagem, origem, destino, valores pagos, preços cotados, companhia aérea, antecedência de compra, características da rota e atributos temporais. A abordagem quantitativa é adequada porque permite mensurar padrões, comparar distribuições, identificar associações entre variáveis, avaliar desempenho de modelos preditivos e testar hipóteses relacionadas à recomendação de janelas de compra. Conforme Creswell e Creswell (2021), a pesquisa quantitativa é apropriada quando se pretende examinar relações entre variáveis mensuráveis e analisar dados por meio de procedimentos estatísticos.

Será calculada a antecedência de compra, em dias, considerando a diferença entre a data de emissão ou compra e a data da viagem. Quando disponíveis, também poderão ser calculadas outras medidas de antecedência, como antecedência da solicitação, antecedência da autorização e tempo decorrido entre solicitação e emissão. Essas variáveis serão importantes para distinguir restrições administrativas internas de comportamento tarifário externo.

A Figura 1 representa as três fontes planejadas. A Tabela 1 distingue o que cada uma poderá informar; ela não contém dados empíricos coletados.

Figura 1 – Fontes previstas para a abordagem analítica

Registros de compras realizadas + dados públicos + cotações prospectivas
→ base analítica → avaliação de padrões e incerteza.

Fonte: Elaboração do autor a partir do pré-projeto (2026).

Tabela 1 – Papel analítico das fontes planejadas

Fonte	Papel previsto
Compras realizadas	Caracterizar gasto observado e processo institucional.
Dados públicos	Contextualizar padrões agregados do mercado.
Cotações prospectivas	Observar preços repetidos sob condições controladas.

Fonte: Elaboração do autor a partir do pré-projeto (2026).

4 PLANEJAMENTO DA ANÁLISE E DISCUSSÃO

A etapa de preparação dos dados será essencial para garantir a consistência da base analítica. Inicialmente, serão realizadas atividades de extração, padronização, limpeza, tratamento de inconsistências e integração das diferentes fontes. No caso dos dados institucionais, será necessário padronizar nomes de cidades, aeroportos, companhias aéreas, datas, valores, status de passagens e demais campos relevantes. Também será necessário identificar registros duplicados, valores ausentes, passagens canceladas, remarçadas ou reembolsadas, bem como eventuais divergências entre data de solicitação, autorização, emissão e viagem.

Também poderão ser exploradas variáveis institucionais, como área demandante, finalidade da viagem, prazo entre solicitação e emissão, urgência, histórico de remarcação e padrões recorrentes de deslocamento, desde que disponíveis e adequadas ao uso. Essas variáveis poderão contribuir para adaptar o modelo às restrições reais de compra em ambientes institucionais.

5 CONSIDERAÇÕES PREVISTAS E LIMITAÇÕES

A relevância prática da pesquisa está na possibilidade de apoiar organizações públicas e entidades de interesse público na melhoria do planejamento da compra de passagens aéreas, oferecendo informações mais qualificadas sobre padrões de variação tarifária, faixas de antecedência, riscos de preço e níveis de incerteza por rota. Em vez de substituir integralmente o julgamento administrativo, a abordagem proposta busca fornecer evidências para orientar decisões, qualificar regras internas e apoiar gestores em situações nas quais critérios fixos de antecedência podem ser insuficientes.

No plano científico, a contribuição está em articular Administração Pública, gestão de despesas institucionais e Ciência de Dados aplicada, reconhecendo explicitamente as limitações de inferência causal e contrafactual em bases compostas apenas por compras realizadas. Ao combinar dados internos, dados públicos e coleta prospectiva de cotações, a pesquisa busca desenvolver uma abordagem analítica mais robusta para estudar a relação entre antecedência e variação de preços, sem afirmar indevidamente que o preço observado em uma compra alternativa representaria necessariamente o preço da mesma passagem em outro momento.

REFERÊNCIAS

BREIMAN, Leo. Random Forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324.

GONÇALVES, Alan Túlio Lino. Modelo Preditivo para Recomendação de Compra de Passagens Aéreas Institucionais. Pré-projeto fornecido pelo autor; versão local, seção 1.1. [S. l.], 2026.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOULOS, George. **Forecasting: Principles and Practice**. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <https://otexts.com/fpp3/>. Acesso em: 6 out. 2026.